Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

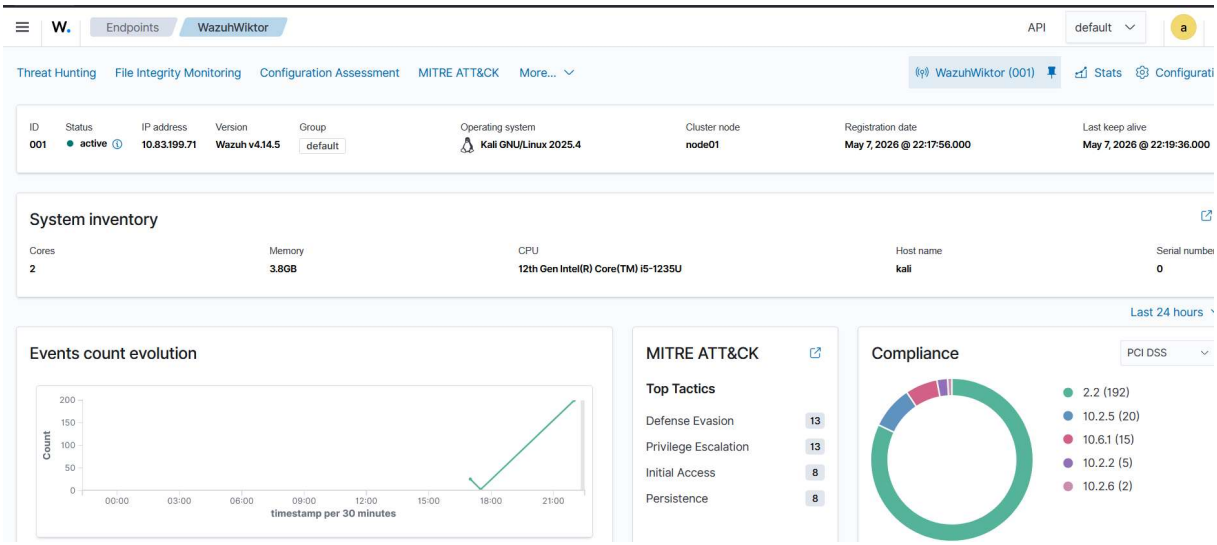
Sprawozdanie

Wykrywanie zagrożeń i reakcji na incydenty

Laboratorium nr 4

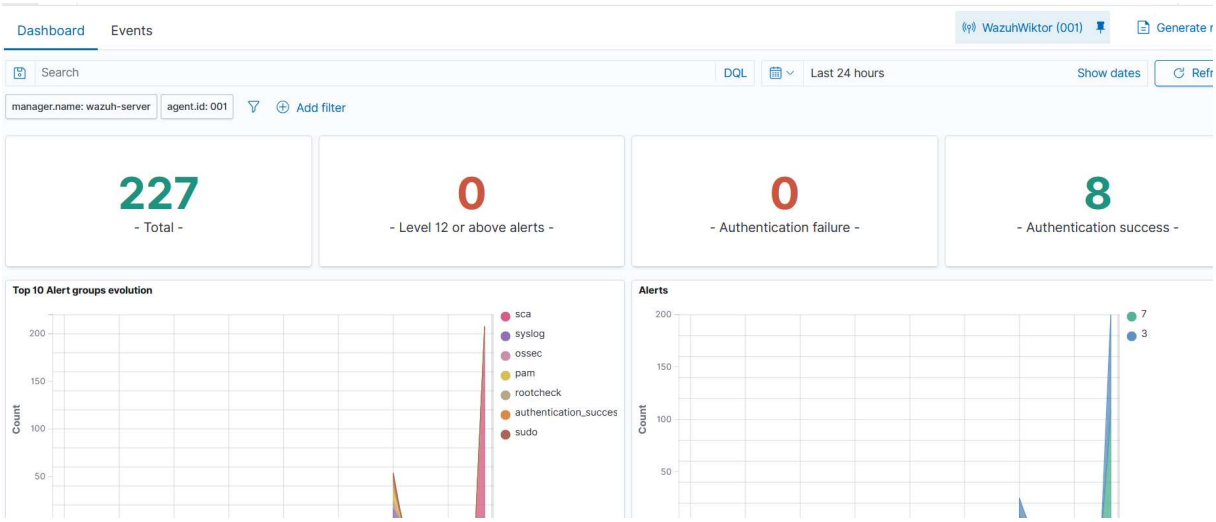
Laboratorium polegało na zapoznaniu się ze środowiskiem Wazuh. W tym celu należało skonfigurować serwer Wazuh jako maszynę wirtualną komunikującą się w tej samej sieci z klientem którym w tym przypadku był system Kali Linux.

Po uruchomieniu serwera i skonfigurowaniu agenta Wazuh na kliencie, możemy wejść do dashboardu, w którym widzimy dodanego agenta.



Jedną z ciekawszych dostępnych tutaj zakładek jest Compliance gdzie możemy sprawdzić czy nasz system spełnia normy bezpieczeństwa oraz przepisy prawne.

W zakładce Thread hunting możemy monitorować zdarzenia wysyłane przez system Kali do Wazuha. Na screenie poniżej zero w kategorii „Level 12 or above alerts” wskazuje na to że Wazuh nie wykrył żadnego poważnego ataku ani włamania.



W celu przetestowania tego panelu próbujemy parokrotnie wykonać operację logowania do systemu Kali celowo podając błędne dane. W zakładce z eventami możemy zauważyć logi wskazujące na próbę logowania zakończoną niepowodzeniem.

Export Formatted | Reset view | 637 available fields | Columns | Density | 1 fields sorted | Full screen

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
May 7, 2026 @ 22:25:55.570	WazuhWiktor	PAM: User login failed.	5	5503
May 7, 2026 @ 22:25:55.568	WazuhWiktor	unix_chkpwd: Password check failed.	5	5557
May 7, 2026 @ 22:25:51.564	WazuhWiktor	PAM: User login failed.	5	5503
May 7, 2026 @ 22:25:51.563	WazuhWiktor	unix_chkpwd: Password check failed.	5	5557
May 7, 2026 @ 22:18:40.888	WazuhWiktor	SCA summary: CIS Distribution Independent Linux Benchmark v2.0.0.: Score less than 50% (45)	7	19004
May 7, 2026 @ 22:18:29.750	WazuhWiktor	SCA summary: CIS Distribution Independent Linux Benchmark v2.0.0.: Score less than 50% (45)	7	19004

W kolejnym teście próbujemy się połączyć z Kalim przy pomocy protokołu SSH z poziomu Windowsa. Po podaniu poprawnych, a przy kolejnej próbie błędnych danych logowania ponownie możemy zaobserwować logi wskazujące na próbę dostania się do hosta z aktywnym agentem.

239 hits

May 6, 2026 @ 22:30:04.410 - May 7, 2026 @ 22:30:04.410

Export Formatted | Reset view | 637 available fields | Columns | Density | 1 fields sorted | Full screen

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
May 7, 2026 @ 22:29:55.669	WazuhWiktor	sshd: authentication failed.	5	5760
May 7, 2026 @ 22:29:53.664	WazuhWiktor	unix_chkpwd: Password check failed.	5	5557
May 7, 2026 @ 22:29:49.670	WazuhWiktor	sshd: authentication failed.	5	5760
May 7, 2026 @ 22:29:49.667	WazuhWiktor	PAM: User login failed.	5	5503
May 7, 2026 @ 22:29:49.662	WazuhWiktor	unix_chkpwd: Password check failed.	5	5557
May 7, 2026 @ 22:29:13.618	WazuhWiktor	PAM: Login session closed.	3	5502
May 7, 2026 @ 22:29:11.614	WazuhWiktor	PAM: Login session opened.	3	5501
May 7, 2026 @ 22:29:11.611	WazuhWiktor	sshd: authentication success.	3	5715

Na koniec możemy z poziomu zakładki dashboard wygenerować raport końcowy zawierający w sobie wszystkie logi oraz wykresy.



W celu stworzenia prostego zabezpieczenia przed osobami próbującymi odgadnąć hasło poprzez ciągłe łączenie się z naszym hostem możemy dodać taką regułę do firewalla na serwerze Wazuh.



Po nieudanej próbie logowania do Kaliego przez SSH użytkownik łączący się ponownie z tego samego adresu IP zostaje zbanowany na określony czas.

